

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA ESCUELA DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA
INGENIERÍA INFORMÁTICA



CÁTEDRA INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASIGNATURA
03301 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

PROYECTO 3

VALOR RELATIVO: 3.0

FECHA DE ENTREGA:
27 DE JULIO 2025

II CUATRIMESTRE 2025

Proyecto 3

Objetivo de aprendizaje

Analizar los principios teórico-prácticos básicos del área de diseño arquitectónico de software, que permita su implementación y la comprensión de la importancia en este proceso.

Objetivo de la actividad

Durante la presente actividad el estudiante aplicará las técnicas estudiadas en la literatura del curso aplicables al diseño arquitectónico de software, profundización en técnicas de implementación de código que cumpla con los principios SOLID, y estándares de calidad del software.

Indicaciones generales

1. Esta actividad debe ser elaborada de forma individual.
2. El proyecto debe desarrollarse en el contexto del caso de estudio para proyectos **“Red de Bibliotecas Interconectadas”**.
3. Debe entregar un único documento en formato PDF en la sección correspondiente de la plataforma de aprendizaje virtual, en la fecha indicada en el cronograma del curso. No se admiten entregas extemporáneas y/o por medios diferentes.
4. El documento de entrega debe incluir el desarrollo de cada uno de los ítems solicitados en las instrucciones del proyecto, descritas en la siguiente sección de este documento.
5. Debe utilizar el formato APA 7 para el documento y las referencias bibliográficas.
6. La redacción y ortografía se valoran de forma integral en el documento. Es necesario cumplir con este aspecto en cada uno de los apartados.
7. El documento entregado podrá ser validado y revisado con herramientas para detección de posibles plagios, por tanto, debe redactar con sus propias palabras y realizar las referencias apropiadamente, para evitar sanciones, conforme al reglamento correspondiente.

Instrucciones

Desarrolle cada una de las siguientes preguntas:

1. Para el desarrollo del caso de estudio se pueden aplicar diferentes patrones arquitectónicos, razón por la cual se le solicita al estudiante analizar los patrones arquitectónicos “Modelo – Vista - Controlador”, “Arquitectura de capas”, “Arquitectura cliente-servidor”. Considerando lo anterior, desarrolle los siguientes puntos:
 - a. Complete el siguiente cuadro, brindando una descripción de cada modelo, además de brindar dos ventajas y dos desventajas de cada uno de ellos.

Patrón Arquitectónico	Descripción	Ventajas	Desventajas
Modelo-Vista-Controlador			
Arquitectura en Capas			
Arquitectura Cliente-Servidor			

- b. Brinde una imagen representativa de cada modelo arquitectónico definidos en esta pregunta. Las imágenes pueden ser de fuente propia o bien de alguna fuente externa. Recuerda realizar la referencia bibliográfica de las imágenes.
 - c. Explique qué tipo de diseño arquitectónico se podría aplicar para el caso de estudio para proyectos **“Red de Bibliotecas Interconectadas”**.

2. Realice un diagrama de despliegue UML, en donde se pone en práctica el diseño de subsistema de la pregunta 4 del proyecto 2 y su interacción con el hardware del proyecto, tomando en cuenta para realizar este ejercicio como mínimo las siguientes capas físicas:

- La aplicación móvil se ejecuta en los teléfonos móviles de los usuarios/lectores afiliados.
- La aplicación del Web se despliega en las estaciones de trabajo de los gestores de la **Red de Bibliotecas Interconectadas** y personal de cada una de las bibliotecas que la conforman.
- Un servidor Web para atender las solicitudes provenientes de los teléfonos móviles.
- Un servidor Web para atender las solicitudes provenientes de los usuarios de la aplicación Web.
- Un servidor de procesamiento de lógica de negocio centralizado para procesar las solicitudes por ambos servidores Web.
- Un servidor de base de datos.
- Un servidor de Reportes.
- Un servidor para Notificaciones
- Un servidor para la Gestión de Pagos

3. El estudiante debe poner en práctica el modelado de historias de usuarios aplicables para el caso de estudio “**Red de Bibliotecas Interconectadas**”. Debe redactar las historias de usuario referentes a los siguientes requerimientos “Registrar usuario/lector afiliado”, “Registrar préstamo”, “Registrar personal biblioteca”, “Registrar pago”, “Generar notificaciones”; y con el siguiente formato:

Historia Usuario	COMO <nombre actor sistema>	UN: de del	QUIERO: <funcionalidad>	CON EL FIN DE: <valor de la historia>	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: <criterios para validar la historia>
a.					

b.				
c.				
d.				
e.				

4. Explique en al menos 10 líneas de texto acerca de “story mapping”, además brinde una ilustración que representen las “story mapping”. Recuerde agregar las fuentes o citas bibliográficas que apoyen la explicación, así como el de la ilustración.
5. El manejo de riesgos asociados a los requerimientos del proyecto “**Red de Bibliotecas Interconectadas**” es algo sumamente importante de tenerlos identificados, esto con el objetivo de poderlos mitigar para alcanzar el éxito del proyecto. Es por ello que el estudiante debe identificar 5 riesgos asociados a los requerimientos del sistema, brindar la probabilidad de ocurrencia, el impacto que puede generar y acciones de mitigación por cada uno de los riesgos identificados. El siguiente cuadro es un ejemplo muestra el formato que se puede utilizar para brindar la respuesta a esta pregunta.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Acciones de Mitigación
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

6. Los principios SOLID son fundamentales para el diseño de software de calidad, por lo que el estudiante debe investigar sobre las técnicas de implementación de código bajo este principio y responder lo siguiente:
- Explique con referencia de al menos una fuente externa, qué son los principios SOLID. (En al menos 10 líneas de texto)
 - Cite y explique cada principio SOLID. La explicación de cada principio la debe de realizar en al menos 5 líneas de texto.
7. Para garantizar que el sistema y la aplicación móvil cumplan con altos estándares de calidad en cuanto a rendimiento, seguridad y usabilidad, se le solicita al estudiante investigar en el material del curso y/o fuentes externas un estándar de calidad que se pueda aplicar a este proyecto, brindando lo siguiente:
- Explique en al menos 10 línea de texto el Estándar de Calidad investigado, contemplando para ello origen, objetivos, alcance y áreas de enfoque.
 - Explique al menos 3 características que abarca el estándar de calidad, es decir aspectos que se evalúan, métricas, o criterios que se utilizan para medir la calidad.

Rúbrica

Criterio	Puntaje
Presenta un documento con: ▪ Portada (1pt) ▪ Tabla de contenidos (1pt) ▪ Introducción de 1 página (1pt) ▪ Cinco conclusiones. Cada conclusión describe de manera clara un aprendizaje del estudiante, fundamentando el mismo con información, ejemplos o números que respalden la afirmación. Cada conclusión debe tener al menos tres líneas de texto. (1pt c/u, 5pt). ▪ Bibliografía (1pt). ▪ Presentación del documento utilizando APA 7. (1pt).	10
Pregunta 1: - Completa el cuadro con la descripción, 2 ventajas y 2 desventajas de cada patrón arquitectónico (Modelo-Vista-Controlador, Arquitectura en Capas, Arquitectura Cliente-Servidor). (3pts c/u, 9pts). - Brinda una imagen representativa por cada patrón arquitectónico solicitado. (1pts c/u, 3pts). - Explica con sus palabras qué tipo de diseño arquitectónico aplica para el caso de estudio “Red de Bibliotecas Interconectadas”. (3pts)	15
Pregunta 2: - Realiza el diagrama de despliegue donde incluye las capas físicas solicitadas. (5pts) - Utiliza para este diagrama el modelo de notación según UML. (3pts).	8
Pregunta 3: Redacta las 5 historias de usuario con sus criterios de aceptación, de acuerdo con el esquema brindado en esta pregunta. (4pts c/u, 20pts).	20
Pregunta 4: - Brinda una explicación de al menos 10 líneas de texto sobre “story mapping”. (7pts). - Brinda una ilustración que represente las story mapping. (1pt).	8
Pregunta 5: Completa la información del cuadro referente a los 5 riesgos solicitados, incluyendo la probabilidad, impacto y acciones de mitigación. (4pts cada riesgo con su información probabilidad, impacto y acción de mitigación, 20 pts).	20
Pregunta 6: - Explica con referencia de al menos una fuente externa, qué son los principios SOLID. En menos 10 líneas de texto brinda la explicación. (5pts). - Cita y explica cada principio SOLID. La explicación de cada principio la debe de realizar en al menos 5 líneas de texto. (1pt c/u, 5pts)	10

Pregunta 7: a. Brinda la explicación de al menos 10 líneas de texto acerca del Estándar de Calidad investigado y que se puede aplicar a este proyecto de “Red de Bibliotecas Interconectadas”. (6pts). b. Brinda 3 características que posee el Estándar de Calidad Investigado. (3pts).	9
TOTAL	100
Notas importantes: ▪ En todo el documento debe mantener orden, buena presentación y ortografía. Se rebajará hasta 3 puntos en cada pregunta que no cumpla con dicha indicación. ▪ Toda respuesta debe ser apoyada por una o más referencias bibliográficas. Una respuesta sin fundamento en una referencia bibliográfica tendrá calificación 0.	